

Niveau : Lycée

Prérequis : - groupes caractéristiques

- stéréochimie

- chauffage à reflux, CCM, filtration Büchner.

Intro (0'00 - 1'00)

Corps humain : plein de molécules

→ Episode "il était une fois la vie"

acides aminés

protéines

graisses

I - Acides α -aminés

I - A - Hydrolyse de l'aspartame (1'00 - 6'00)

Edulcorant, molécule artificielle pr remplacer le sucre.

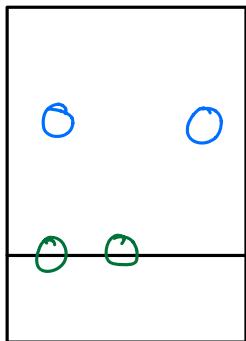
Contient : - acide carboxylique

- amine

- amide

- ester

⚠ "Couche" de chromatographie !



Après hydrolyse : se scinde en 2 molécules :

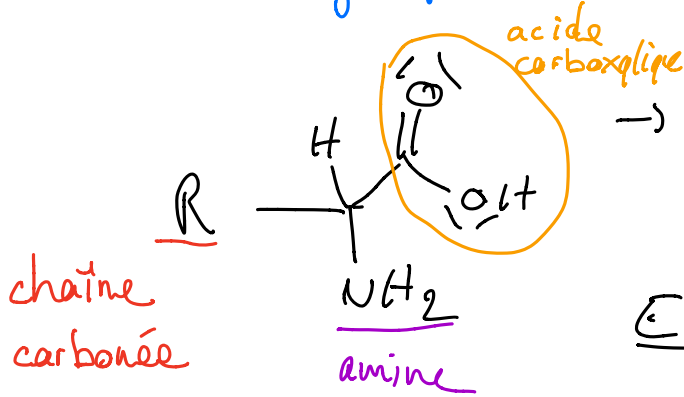
phénylalanine

acide aspartique

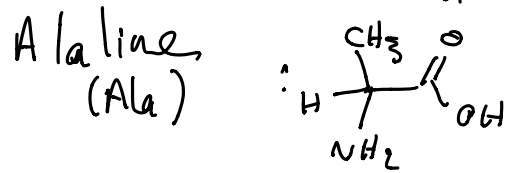
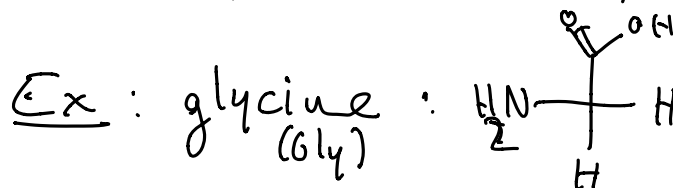
} acides α -aminés

I - B - Acide α -aminés (6'00 - 12'00)

Déf: molécule qui comporte un groupe acide carboxylique
et un groupe amine sur le même atome C :



→ L'homme utilise une 2^oaine
d'acides α -aminés.

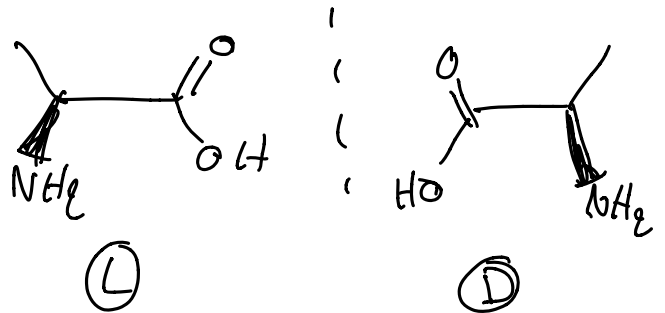


* Valine : 2 énantiomères possibles ($1C^*$)

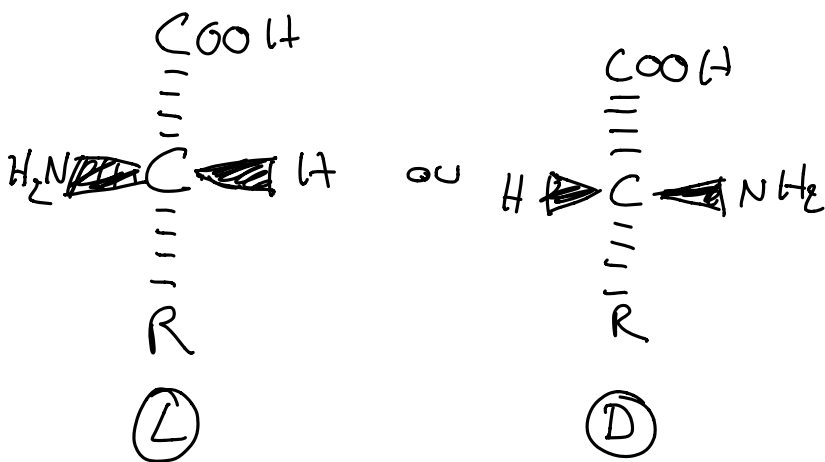
* importance de la stéréochimie: ex du thalomid
→ scandale années 60: malformation chez les nourissons.

I - C - Stéréochimie (12'00 - 15'00)

Alanine: 2 énantiomères



Projection de Fischer



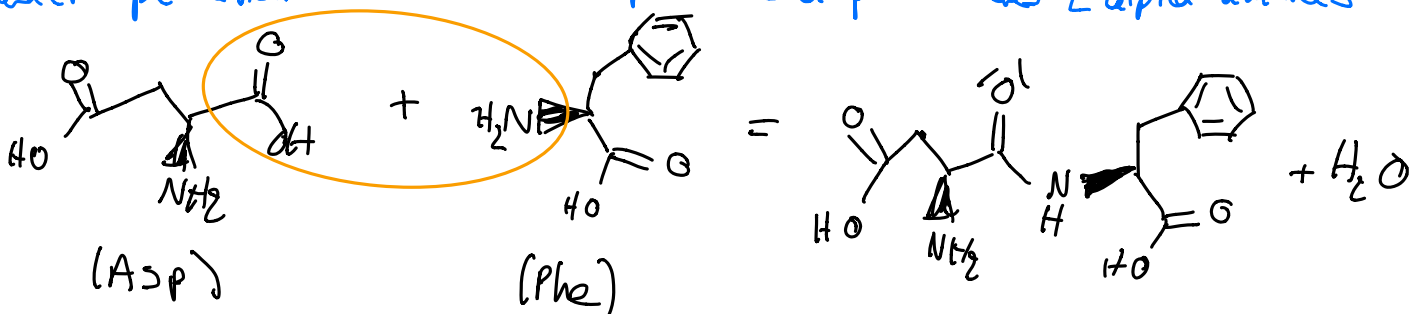
Dans la nature, tous les α -aminés sont L

II - Acides α -aminés aux protéines

II - A - Liaison peptidique, réaction de condensation (15'00 - 20'00)

Condensatⁿ: réactⁿ qui lie 2 acides α -aminés en liaison peptidique pour former un dipeptide

↳ réactⁿ permettant d'obtenir l'aspartame à partir des 2 α -aminés



Réaction de condensation

Dipeptide: Condensation de 2 acides α -aminés

explicatⁿ simple de la réactⁿ $\rightarrow$ apparitⁿ d'une fⁿ amide

Liaison peptidique: fⁿ amide reliant 2 α -aminés.

↳ liaison contrainte à rester planaire et rigide.

II-B - Polyamides, polypeptides, protéines (20 - 26)

Polyamide: polymère formé de nombreuses liaisons amides.

Polypeptides: polyamide d'acides α -aminés

Polyamide: contient bcp de fⁿ amides.

↳ polypeptide si ce sont des liaisons peptidiques

↳ Si plus de 100 $\rightarrow$ protéine

* Protéines: multiples usages!

II-C - Synthèse de polyamide: le nylon (24' - 28')

* Manip à faire

△ Parler du fait qu'on a HCl au lieu de H₂O

III - Graisse et savon

III-A - Acides gras (29 - 30)

Acide gras : acide carboxylique muni d'une longue chaîne carbonée (> 4 C)

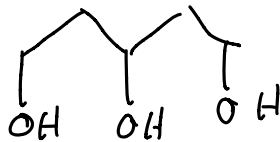
* Plsrs types d'acides gras :

- saturés : que des H
- insaturés : doubles liaisons → meilleur pr la santé

III-B - triglycérides (30' - 33')

* Graisse formée à partir de triglycérides

Triglycéride : triester du glycérol formés à partir d'acides gras.



↳ permet de former du savon par saponification.

III-C - Réact^u de saponification (33' - 42')

* Manip

CCL (42'-43')

On a vu plsr molécules, plsr groupes, plsr réact^u
dans des cas pratiques.

Molécule d'aspartame

Vivant : stéréochimie préférentielle

Est ce que toutes les molécules du vivant sont construites autour d'une seule symétrie ?
Non certaines bactéries créent

Sécurité :

-tératogène c'est quoi ?

-Symbole CMR qu'est ce que ça veut dire

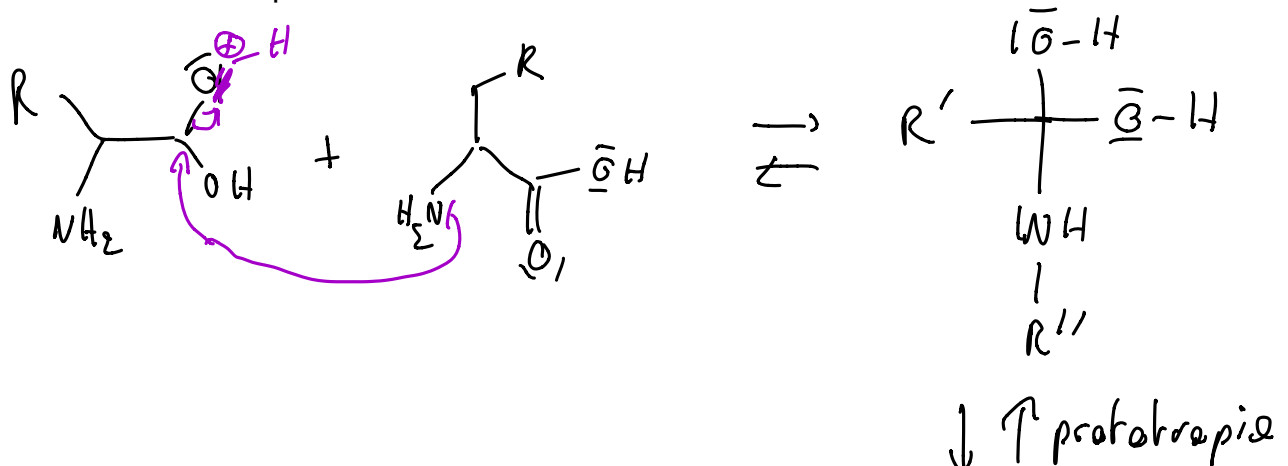
Protéines :

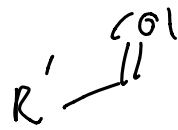
Comment on caractérise une protéine pour une molécule ? La pb c'est avoir la forme de la protéine,
une protéine réagit avant tout par sa forme.

Est ce que vous voyez un lien entre la chimie et d'autres matières ? Maths besoin pour faire les calculs,
biologie, comme ce cours qui pourrait être une intro en biologie. Cours pour élèves spécialisés dans
les sciences de la santé.

La protéine est un catalyseur, comment ça fonctionne ? La protéine permet de bien positionner les
molécules pour qu'elles réagissent entre elles. *Schéma demandé*

Réaction de condensation : pouvez vous écrire le mécanisme ?





A quoi ça sert le nylon ? Parachute pas 2nde guerre mondiale, bas en nylon.

Intérêt biologique du nylon ?

Biodégradable ? Polyamide biodégradable

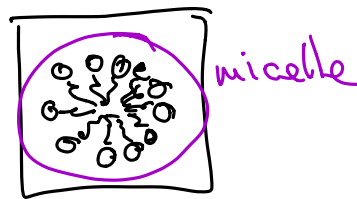
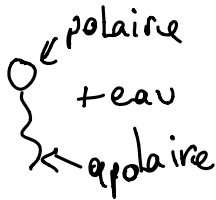
Pour une leçon sur molécules d'intérêt biologique, est-ce que la synthèse du nylon est bien adaptée ?
Synthèse du nylon illustre la liaison peptidique. Elle n'est pas là en tant que molécule du vivant mais molécule qui illustre un mécanisme présent dans le vivant.

Graisses :

Quel autre terme pour parler de graisse ? Lipides

Acides gras saturés plutôt liquides, gras insaturés sous forme solide ? Faux c'est l'inverse en fait. Les doubles liaisons des insaturés empêchent les liaisons de Van der Waals entre chaînes carbonées.

Pourquoi on se lave autant les mains en ces temps de pandémie ?



Pourquoi le savon détruit les micelles ? Il veut s'insérer dans ces micelles comme il a une tête polaire et une queue à polaire.

Vous parlez de relargage ?

Relargage ? Déplacement d'équilibre à l'aide d'un sel.

Pourquoi ne pas avoir choisi de synthétiser un médicament ? Parce que je voulais me concentrer sur les dipeptides.

Question :

Au cours d'un cours de mécanique, vous présentez la terre ronde, et un élève vous interrompt en disant que la terre est plate, que faites vous ?

Retour sur la leçon

On est plus dans le chimie que la dernière fois. Molécules d'intérêt biologique, manque de médicaments. Sur l'aspartame, montrer que sur 4 stéréoisomères, un sucré, un amer et les deux autres sans gout. On peut ainsi poser une problématique sur les molécules d'intérêt biologique.

Intro un peu pauvre, il manquait un peu de contextualisation.

Trop lent, il faut accélérer un peu.

Le savon c'est bien, mais expliquer plus l'intérêt du savon. Avec cellule comme une bicouche lipidique. Le savon vient casser cette bicouche et casser la cellule des bactéries.

acides aminés galère en CCM. On utilise l'électrophorèse : On crée un gel sur lequel on fait une ligne de dépôt et on y dépose les acides alpha aminés. En solution il est chargé plus ou moins. On applique un champ électrique dans le gel et les espèces vont migrer dans un sens ou dans l'autre.

Voir des animations 3D des protéines.

Caractérisation d'une protéine : structure dans l'espace donne la fonction biologique. On a du mal à caractériser la molécule en 3D, seulement à plat, hors c'est la structure 3D qui nous intéresse. Aujourd'hui, on cristallise une protéine puis on la passe en rayons X (diffraction). On fait du machine learning pour qu'un code donne une structure 3D d'une molécule.